

28.02.2026

Нильпотентные операторы, циклические подпространства и существование Жордановой формы

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. Лекция объясняет, как из разложения пространства в прямую сумму корневых подпространств перейти к Жордановой нормальной форме. Главная идея: на каждом корневом подпространстве оператор $A - \lambda I$ нильпотентен, поэтому сначала надо понять структуру нильпотентных операторов.

Содержание

1	От корневых подпространств к нильпотентному оператору	2
2	Нильпотентный оператор и высота вектора	2
3	Линейная независимость цепочки	3
4	Циклическое подпространство	3
5	Нильпотентная Жорданова клетка	4
6	Пример: оператор третьего дифференцирования	5
6.1	Жордановы цепочки	5
7	Теорема о структуре нильпотентного оператора	6
8	От нильпотентного оператора к обычному оператору	7
9	Теорема о Жордановой нормальной форме	7
10	Начало доказательства единственности Жордановой формы	8
10.1	Почему одного ранга недостаточно	8
11	Что важно вынести с лекции	9
12	Возможные вопросы на экзамене	9

1 От корневых подпространств к нильпотентному оператору

Пусть A — линейный оператор на конечномерном пространстве V , и характеристический многочлен A раскладывается на линейные множители.

Тогда пространство раскладывается в прямую сумму корневых подпространств:

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec } A} V_{\lambda}.$$

На каждом корневом подпространстве V_{λ} рассматривается оператор

$$N_{\lambda} = (A - \lambda I)|_{V_{\lambda}}.$$

Утверждение 1.1. Оператор $N_{\lambda} = (A - \lambda I)|_{V_{\lambda}}$ нильпотентен.

Доказательство. По определению корневого подпространства каждый вектор $v \in V_{\lambda}$ зануляется некоторой степенью оператора $A - \lambda I$:

$$(A - \lambda I)^m v = 0$$

при достаточно большом m . Так как пространство конечномерно, можно взять общий показатель для всего V_{λ} . Значит,

$$N_{\lambda}^m = 0.$$

□

Замечание 1.1. Поэтому для построения Жордановой формы надо сначала разобраться со структурой нильпотентных операторов.

2 Нильпотентный оператор и высота вектора

Определение 2.1 (Нильпотентный оператор). Линейный оператор $N : V \rightarrow V$ называется нильпотентным, если существует натуральное число m , такое что

$$N^m = 0.$$

Определение 2.2 (Высота вектора). Пусть N — нильпотентный оператор, а $v \neq 0$. Высотой вектора v называется наименьшее натуральное число k , такое что

$$N^k v = 0.$$

То есть:

$$N^{k-1} v \neq 0, \quad N^k v = 0.$$

Если v имеет высоту k , то возникает цепочка:

$$v, Nv, N^2v, \dots, N^{k-1}v.$$

После этого:

$$N^k v = 0.$$

$$v \longrightarrow Nv \longrightarrow N^2v \longrightarrow \dots \longrightarrow N^{k-1}v \longrightarrow 0$$

цепочка вектора высоты k

3 Линейная независимость цепочки

Лемма 3.1. Если v — вектор высоты k относительно нильпотентного оператора N , то система

$$v, Nv, N^2v, \dots, N^{k-1}v$$

линейно независима.

Доказательство. Докажем индукцией по k .

При $k = 1$ система состоит из одного ненулевого вектора v , поэтому линейно независима.

Пусть утверждение доказано для высоты $k - 1$. Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha_0 v + \alpha_1 Nv + \dots + \alpha_{k-1} N^{k-1}v = 0.$$

Поддействуем оператором N :

$$\alpha_0 Nv + \alpha_1 N^2v + \dots + \alpha_{k-2} N^{k-1}v + \alpha_{k-1} N^k v = 0.$$

Так как $N^k v = 0$, получаем

$$\alpha_0 Nv + \alpha_1 N^2v + \dots + \alpha_{k-2} N^{k-1}v = 0.$$

Вектор Nv имеет высоту $k - 1$, поэтому по индукционному предположению система

$$Nv, N^2v, \dots, N^{k-1}v$$

линейно независима. Значит,

$$\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_{k-2} = 0.$$

Возвращаемся к исходной комбинации:

$$\alpha_{k-1} N^{k-1}v = 0.$$

Но $N^{k-1}v \neq 0$, значит

$$\alpha_{k-1} = 0.$$

Все коэффициенты равны нулю, система линейно независима. □

Следствие 3.1. Высота любого вектора не превосходит размерности пространства:

$$h(v) \leq \dim V.$$

Также высота нильпотентного оператора не превосходит $\dim V$.

Доказательство. Если бы нашёлся вектор высоты больше $\dim V$, то соответствующая цепочка содержала бы больше чем $\dim V$ линейно независимых векторов, что невозможно в конечномерном пространстве. □

4 Циклическое подпространство

Теперь на время можно забыть, что оператор нильпотентный, и рассмотреть произвольный оператор A .

Определение 4.1 (Циклическое подпространство). Пусть $A : V \rightarrow V$ — линейный оператор и $v \in V$. Циклическим подпространством, порождённым вектором v , называется

$$\langle v \rangle_A = \text{span}(v, Av, A^2v, \dots).$$

Это наименьшее A -инвариантное подпространство, содержащее v .

Для нильпотентного оператора цепочка обрывается:

$$\langle v \rangle_N = \text{span}(v, Nv, \dots, N^{k-1}v),$$

где k — высота v .

Утверждение 4.1. Если v имеет высоту k , то

$$\dim \langle v \rangle_N = k.$$

Доказательство. Векторы

$$v, Nv, \dots, N^{k-1}v$$

порождают циклическое подпространство и линейно независимы по предыдущей лемме. Значит, они образуют базис этого подпространства, и размерность равна k . $\square$

5 Нильпотентная Жорданова клетка

В циклическом подпространстве удобнее занумеровать базис с конца:

$$e_1 = N^{k-1}v, \quad e_2 = N^{k-2}v, \quad \dots, \quad e_k = v.$$

Тогда

$$Ne_1 = 0,$$

$$Ne_2 = e_1,$$

$$Ne_3 = e_2,$$

и так далее:

$$Ne_k = e_{k-1}.$$

В этом базисе матрица оператора N имеет вид

$$J_k(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Определение 5.1 (Нильпотентная Жорданова клетка). Матрица

$$J_k(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

называется нильпотентной Жордановой клеткой размера k .

Замечание 5.1. Если вместо нуля на главной диагонали поставить число λ , получится обычная Жорданова клетка $J_k(\lambda)$.

6 Пример: оператор третьего дифференцирования

Рассмотрим пространство многочленов степени не выше 12:

$$V = \mathbb{R}_{\leq 12}[x].$$

В качестве оператора возьмём третье дифференцирование:

$$N = \frac{d^3}{dx^3}.$$

Этот оператор нильпотентен: если достаточно много раз применять третье дифференцирование к любому многочлену степени ≤ 12 , получится нуль.

Возьмём удобный базис:

$$e_i = \frac{x^i}{i!}, \quad i = 0, 1, \dots, 12.$$

Тогда

$$N(e_i) = e_{i-3}$$

при $i \geq 3$, а

$$N(e_0) = N(e_1) = N(e_2) = 0.$$

6.1 Жордановы цепочки

Начинаем с самого высокого вектора:

$$e_{12} \mapsto e_9 \mapsto e_6 \mapsto e_3 \mapsto e_0 \mapsto 0.$$

Получаем циклическое подпространство

$$U_1 = \text{span}(e_0, e_3, e_6, e_9, e_{12})$$

размерности 5.

Дальше:

$$e_{11} \mapsto e_8 \mapsto e_5 \mapsto e_2 \mapsto 0.$$

Получаем

$$U_2 = \text{span}(e_2, e_5, e_8, e_{11})$$

размерности 4.

И ещё:

$$e_{10} \mapsto e_7 \mapsto e_4 \mapsto e_1 \mapsto 0.$$

Получаем

$$U_3 = \text{span}(e_1, e_4, e_7, e_{10})$$

размерности 4.

Итого:

$$V = U_1 \oplus U_2 \oplus U_3.$$

В объединённом базисе Жордановых цепочек матрица N имеет вид:

$$J_5(0) \oplus J_4(0) \oplus J_4(0).$$

Замечание 6.1. Количество цепочек равно размерности ядра N . Здесь

$$\text{Ker } N = \text{span}(e_0, e_1, e_2),$$

поэтому цепочек три.

7 Теорема о структуре нильпотентного оператора

Теорема 7.1 (Структура нильпотентного оператора). Пусть N — нильпотентный оператор на конечномерном пространстве V . Тогда V раскладывается в прямую сумму циклических подпространств:

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_s,$$

где каждое U_i порождено Жордановой цепочкой.

В соответствующем базисе матрица N имеет блочно-диагональный вид:

$$J_{k_1}(0) \oplus J_{k_2}(0) \oplus \cdots \oplus J_{k_s}(0).$$

Кроме того, количество циклических подпространств равно

$$s = \dim \operatorname{Ker} N.$$

Доказательство. Докажем индукцией по $n = \dim V$.

Если $n = 1$, то нильпотентный оператор на одномерном пространстве обязательно нулевой, и утверждение очевидно.

Пусть $n > 1$. Если $N = 0$, то любой базис состоит из цепочек длины 1, и всё доказано.

Пусть $N \neq 0$. Тогда образ

$$\operatorname{Im} N$$

является собственным N -инвариантным подпространством:

$$0 \subsetneq \operatorname{Im} N \subsetneq V.$$

Инвариантность образа следует из того, что если $y = Nx$, то

$$Ny = N^2x \in \operatorname{Im} N.$$

Так как $\dim \operatorname{Im} N < \dim V$, по индукционному предположению оператор N на $\operatorname{Im} N$ имеет базис из Жордановых цепочек.

Пусть эти цепочки в образе начинаются с векторов

$$y_1, \dots, y_s.$$

Так как $y_i \in \operatorname{Im} N$, у каждого y_i есть прообраз:

$$Nx_i = y_i.$$

Добавим эти прообразы сверху к соответствующим цепочкам. Так каждая цепочка в образе удлиняется на один вектор.

Теперь в нижней строке полученных цепочек находятся векторы из $\operatorname{Ker} N$. Они линейно независимы, но могут не образовывать весь базис ядра. Дополняем их векторами

$$z_1, \dots, z_r$$

до базиса $\operatorname{Ker} N$. Каждый такой z_j образует отдельную цепочку длины 1.

Остаётся проверить, что все полученные векторы образуют базис V .

Линейная независимость. Берём линейную комбинацию всех построенных векторов, равную нулю, и действуем на неё оператором N . При этом нижняя строка цепочек зануляется, а остальные векторы переходят на один уровень вниз. Получаем линейную комбинацию базиса

$\text{Im } N$, равную нулю. Значит, все коэффициенты при векторах, не лежащих в нижней строке, равны нулю. После этого остаётся линейная комбинация базиса $\text{Ker } N$, равная нулю, поэтому и нижние коэффициенты равны нулю.

Количество векторов. Все векторы, кроме добавленных нижних векторов ядра, соответствуют базису образа. Нижняя строка соответствует базису ядра. Поэтому общее число построенных векторов равно

$$\dim \text{Im } N + \dim \text{Ker } N = \dim V.$$

По теореме о ранге и дефекте это именно размерность всего пространства.

Следовательно, построенная линейно независимая система из $\dim V$ векторов является базисом. В этом базисе матрица N состоит из нильпотентных Жордановых клеток. $\square$

8 От нильпотентного оператора к обычному оператору

Теперь вернёмся к произвольному оператору A .

Пусть характеристический многочлен A раскладывается на линейные множители. Тогда:

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec } A} V_{\lambda}.$$

На каждом V_{λ} оператор

$$N_{\lambda} = A - \lambda I$$

нильпотентен. По теореме о структуре нильпотентного оператора на V_{λ} существует базис, в котором матрица N_{λ} имеет вид прямой суммы нильпотентных Жордановых клеток:

$$J_{k_1}(0) \oplus \cdots \oplus J_{k_s}(0).$$

Но исходный оператор на V_{λ} равен:

$$A = N_{\lambda} + \lambda I.$$

Прибавление λI просто добавляет число λ на главную диагональ каждой нильпотентной клетки. Поэтому:

$$J_k(0) + \lambda I = J_k(\lambda).$$

9 Теорема о Жордановой нормальной форме

Теорема 9.1 (Существование Жордановой нормальной формы). Пусть A — линейный оператор на конечномерном пространстве V , и его характеристический многочлен раскладывается на линейные множители. Тогда существует базис, в котором матрица A имеет блочно-диагональный вид:

$$J_{k_1}(\lambda_1) \oplus J_{k_2}(\lambda_2) \oplus \cdots \oplus J_{k_s}(\lambda_s),$$

где

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Разложим пространство в прямую сумму корневых подпространств:

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec } A} V_\lambda.$$

Каждое V_λ инвариантно относительно A .

На V_λ оператор $A - \lambda I$ нильпотентен. По теореме о структуре нильпотентного оператора на V_λ существует базис из Жордановых цепочек, в котором матрица $A - \lambda I$ является прямой суммой нильпотентных клеток. Значит, матрица самого A на этом подпространстве является прямой суммой клеток $J_k(\lambda)$.

Объединяя такие базисы по всем собственным значениям λ , получаем базис всего пространства. В нём матрица оператора A является прямой суммой Жордановых клеток. $\square$

Замечание 9.1. Если поле алгебраически замкнуто, например $\mathbb{C}$, то характеристический многочлен всегда раскладывается на линейные множители. Поэтому над $\mathbb{C}$ Жорданова форма существует для любого оператора.

Замечание 9.2. Жорданов базис, вообще говоря, не единственен. Одна и та же Жорданова матрица может получаться в разных Жордановых базисах.

10 Начало доказательства единственности Жордановой формы

В конце лекции начинается обсуждение единственности. Нужно доказать, что Жорданова матрица единственна с точностью до перестановки клеток.

Идея такая: количество и размеры клеток надо выразить через характеристики оператора, не зависящие от базиса.

Таковыми характеристиками являются ранги:

$$\text{rank}(A - \lambda I)^k.$$

Например, если рассматривать только блоки с одним собственным значением λ , то оператор

$$A - \lambda I$$

на соответствующем корневом подпространстве становится нильпотентным. По рангам его степеней можно отличать возможные наборы Жордановых клеток.

10.1 Почему одного ранга недостаточно

В размерности 4 возможны разные наборы клеток, например:

$$4, \quad 3 + 1, \quad 2 + 2, \quad 2 + 1 + 1, \quad 1 + 1 + 1 + 1.$$

Если смотреть только на

$$\text{rank}(A - \lambda I),$$

то некоторые случаи могут иметь одинаковый ранг. Например, наборы

$$3 + 1 \quad \text{и} \quad 2 + 2$$

могут не различаться по одному только рангу первой степени.

Поэтому надо смотреть также:

$$\text{rank}(A - \lambda I)^2, \quad \text{rank}(A - \lambda I)^3, \quad \dots$$

Именно эту идею следующая лекция превращает в точную формулу:

$$m_k(\lambda) = R_{k-1}(\lambda) - 2R_k(\lambda) + R_{k+1}(\lambda),$$

где

$$R_k(\lambda) = \text{rank}(A - \lambda I)^k.$$

11 Что важно вынести с лекции

1. На корневом подпространстве V_λ оператор $A - \lambda I$ нильпотентен.
2. Поэтому Жорданова форма строится через структуру нильпотентных операторов.
3. Если v имеет высоту k , то цепочка

$$v, Nv, \dots, N^{k-1}v$$

линейно независима.

4. Циклическое подпространство, порождённое v , имеет размерность, равную высоте v .
5. В правильно занумерованном базисе циклического подпространства нильпотентный оператор имеет матрицу $J_k(0)$.
6. Пространство с нильпотентным оператором раскладывается в прямую сумму циклических подпространств.
7. Количество таких подпространств равно $\dim \text{Ker } N$.
8. В объединённом базисе Жордановых цепочек матрица нильпотентного оператора является прямой суммой клеток $J_k(0)$.
9. Для общего оператора на V_λ имеем

$$A = (A - \lambda I) + \lambda I.$$

Поэтому клетки $J_k(0)$ превращаются в клетки $J_k(\lambda)$.

10. Если характеристический многочлен раскладывается на линейные множители, то Жорданова форма существует.
11. Единственность Жордановой формы доказывается через ранги степеней $(A - \lambda I)^k$.

12 Возможные вопросы на экзамене

- Почему на корневом подпространстве $A - \lambda I$ нильпотентен?
- Что такое нильпотентный оператор?
- Что такое высота вектора относительно нильпотентного оператора?
- Докажите, что цепочка $v, Nv, \dots, N^{k-1}v$ линейно независима.
- Почему высота вектора не превосходит размерности пространства?
- Что такое циклическое подпространство?
- Почему циклическое подпространство является наименьшим инвариантным подпространством, содержащим v ?
- Как выглядит матрица нильпотентного оператора на циклическом подпространстве?
- Что такое нильпотентная Жорданова клетка?

- Разберите пример с оператором третьего дифференцирования на $\mathbb{R}_{\leq 12}[x]$.
- Сформулируйте теорему о структуре нильпотентного оператора.
- Почему количество циклических подпространств равно $\dim \operatorname{Ker} N$?
- Докажите теорему о структуре нильпотентного оператора.
- Как из структуры нильпотентного оператора получить Жорданову форму общего оператора?
- Сформулируйте теорему о существовании Жордановой нормальной формы.
- Почему над $\mathbb{C}$ Жорданова форма существует для любого оператора?
- Почему Жорданов базис не обязан быть единственным?
- Почему для доказательства единственности надо смотреть ранги степеней $(A - \lambda I)^k$?